

Chương 7

FUNCTION

Mục tiêu

- § Sau khi học xong chương này, SV có thể:
 - Hiểu khái quát về Function (Hàm)
 - Nắm vững cú pháp xây dựng Hàm
 - Biết cách gọi thực hiện Hàm
 - Xây dựng được các Hàm theo yêu cầu
 - Biết các lệnh quản lý Hàm

2

Nội dung chi tiết

- § Khái quát về Function (Hàm)
- § Phân loại Hàm
- § Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện Hàm
- § Ví dụ minh họa
- § Các lệnh quản lý Hàm

3

Khái quát về Function (Hàm)

- § Function (Hàm) là một tập hợp các câu lệnh SQL được tạo ra với mục đích sử dụng lại (reuse).
- § Có tham số đầu vào, nhưng không có tham số đầu ra.
- § Có thể trả về 1 giá trị hoặc 1 bảng dữ liệu.
- § Có thể gọi hàm trong câu truy vấn, Stored Procedure, Trigger và Constraint.
- § Chia làm 2 loại:
 - Hàm có sẵn do SQL cung cấp.
 - Hàm do người dùng định nghĩa (user-defined).

4

Phân loại Hàm

i Hàm có sẵn do SQL cung cấp:

- **Hàm xác định**: trả về giá trị không thay đổi trong những lần gọi khác nhau. (VD: round, left, len, upper, reverse, ...)
- **Hàm không xác định**: trả về giá trị thay đổi trong những lần gọi khác nhau. (VD: getdate(), ...)

i Hàm do người dùng định nghĩa (user-defined):

- **Scalar-valued Function**: hàm trả về 1 giá trị (hàm đơn trị).
- **Table-valued Function**: hàm trả về 1 bảng.

5

Phân loại Hàm

§ Phân loại:

- **Hàm trả về 1 giá trị** (Scalar-valued Functions)
- **Hàm trả về 1 bảng** (Table-valued Functions)
 - **Hàm đọc bảng**: sử dụng một câu lệnh Select để đọc giá trị từ các bảng, kết quả trả về là kết quả của câu Select.
 - **Hàm tạo bảng**: định nghĩa cấu trúc bảng kết quả, sử dụng lệnh Insert để đưa dữ liệu vào bảng.

6

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

i Hàm trả về 1 giá trị:

- **Cú pháp xây dựng Hàm trả về 1 giá trị**:

```
create function Tên_Hàm (Khai_báo_các_tham_số)
returns Kiểu_dữ_liệu_trả_về
as
begin
    -- Các câu lệnh bên trong Hàm
    return Giá_trị_trả_về
end
```
- **Chú ý**:
 - Phải có **begin, end**
 - Kết quả trả về là 1 giá trị đơn.

7

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

i Hàm trả về 1 giá trị:

- **Gọi thực hiện Hàm**:
 - Sử dụng ở bất cứ nơi nào có thể thay bằng một giá trị đơn, trong:
 - Ỗ Các mệnh đề: Select, Where, Having, Group by
 - Ỗ Set của câu Update
 - Ỗ Values của câu Insert
 - Ỗ Mô tả Check Constraint
 - Ỗ Mô tả giá trị Default
 - Ỗ Mô tả công thức cột tính toán
 - Ỗ Câu lệnh Case

8

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- VD1: Xây dựng và gọi Hàm trả về chuỗi ngày tháng kiểu Việt Nam với định dạng dd/MM/yyyy

```
create function fn_NgayThangVN(@ngay datetime)
returns char(10)
as
begin
    declare @day char(10)
    if @ngay is null
        set @day=CONVERT(char(10),getdate(),103)
    else
        set @day=CONVERT(char(10),@ngay,103)
    return @day
end
go

declare @ngay datetime
print dbo.fn_NgayThangVN(@ngay)
go
```

100 %
Messages
28/07/2019

9

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- Gọi hàm trả về 1 giá trị trong mệnh đề Select:

```
select MASV,HOSV,TENSV, dbo.fn_NgayThangVN(NGAYSINH) as NgSinh
from SINHVIEN
go
```

133 %
Results Messages

	MASV	HOSV	TENSV	NgSinh
1	A01	Nguyễn Thu	Hải	23/02/1980
2	A02	Trần Văn	Chính	24/12/1982
3	A03	Lê Thu Bạch	Yến	12/12/1982
4	A04	Trần Anh	Tuấn	08/12/1984
5	A05	Trần Thanh	Triều	01/02/1980
6	B01	Trần Thanh	Mai	20/12/1981
7	B02	Trần Thị Thu	Thủy	13/02/1982
8	B03	Trần Thị	Thanh	31/12/1982

10

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- Gọi hàm trả về 1 giá trị trong mệnh đề Where:

```
select MASV,HOSV,TENSV,NGAYSINH
from SINHVIEN
where dbo.fn_NgayThangVN(NGAYSINH)='23/02/1980'
go
```

133 %
Results Messages

	MASV	HOSV	TENSV	NGAYSINH
1	A01	Nguyễn Thu	Hải	1980-02-23 00:00:00.000

11

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- Gọi hàm trả về 1 giá trị trong mệnh đề Group by:

```
select SINHVIEN.MASV, HOSV, TENSV,
       dbo.fn_NgayThangVN(NGAYSINH) as NgSinh, ROUND(AVG(DIEM),2) as DTB
from SINHVIEN inner join KETQUA on SINHVIEN.MASV = KETQUA.MASV
group by SINHVIEN.MASV, HOSV, TENSV, dbo.fn_NgayThangVN(NGAYSINH)
go
```

133 %
Results Messages

	MASV	HOSV	TENSV	NgSinh	DTB
1	A04	Trần Anh	Tuấn	08/12/1984	5
2	A03	Lê Thu Bạch	Yến	12/12/1982	8.33
3	B02	Trần Thị Thu	Thủy	13/02/1982	7
4	B01	Trần Thanh	Mai	20/12/1981	4
5	A01	Nguyễn Thu	Hải	23/02/1980	6.5
6	A02	Trần Văn	Chính	24/12/1982	5
7	B03	Trần Thị	Thanh	31/12/1982	9.5

12

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- VD2: Xây dựng Hàm trả về chuỗi đã được cắt bỏ các khoảng trắng thừa và IN HOA.

13

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- VD2: Xây dựng Hàm trả về chuỗi đã được cắt bỏ các khoảng trắng thừa và IN HOA.

```
create function fn_ChuanHoaChuoi(@chuoi nvarchar(255))
returns nvarchar(255)
as
begin
    set @chuoi = LTRIM(RTRIM(@chuoi))
    while CHARINDEX(' ',@chuoi)>0
        set @chuoi = REPLACE(@chuoi,' ','')
    set @chuoi = UPPER(@chuoi)
    return @chuoi
end
go
print dbo.fn_ChuanHoaChuoi(N'  Trần   Văn  An  ')
go
```

133 %
Messages
TRẦN VĂN AN

14

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- Gọi hàm trả về 1 giá trị trong mệnh đề Select:

```
select MASV, dbo.fn_ChuanHoaChuoi(HOSV+ ' '+TENSV) as HoTen
from SINHVIEN
go
```

133 %
Results Messages

	MASV	HoTen
1	A01	NGUYỄN THU HÀI
2	A02	TRẦN VĂN CHÍNH
3	A03	LÊ THU BẠCH YẾN
4	A04	TRẦN ANH TUẤN
5	A05	TRẦN THANH TRIỀU
6	B01	TRẦN THANH MAI
7	B02	TRẦN THỊ THU THỦY
8	B03	TRẦN THỊ THANH

15

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- Gọi hàm trả về 1 giá trị trong mệnh đề Where:

```
select *
from SINHVIEN
where dbo.fn_ChuanHoaChuoi(HOSV+ ' '+TENSV)= N'LÊ THU BẠCH YẾN'
go
```

133 %
Results Messages

	MASV	HOSV	TENSV	PHAI	NGAYSINH	NOISINH	MAKH	HOCBONG
1	A03	Lê Thu Bạch	Yến	0	1982-12-12 00:00:00.000	Hà Nội	AV	140000

16

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- Gọi hàm trả về 1 giá trị trong mệnh Set của câu lệnh Update:

```
update SINHVIEN
set HOSV = dbo.fn_ChuanHoaChuoi(HOSV), TENSX = dbo.fn_ChuanHoaChuoi(TENSX)
go

select *
from SINHVIEN
go
```

	MASV	HOSV	TENSX	PHAI	NGAYSINH	NOISINH	MAKH	HOCBONG
1	A01	NGUYỄN THU	HẢI	0	1980-02-23 00:00:00.000	TP.HCM	AV	100000
2	A02	TRẦN VĂN	CHÍNH	1	1982-12-24 00:00:00.000	TP.HCM	TH	100000
3	A03	LÊ THU BẠCH	YẾN	0	1982-12-12 00:00:00.000	Hà Nội	AV	140000
4	A04	TRẦN ANH	TUẤN	1	1984-12-08 00:00:00.000	Long An	LS	80000
5	A05	TRẦN THANH	TRIỆU	1	1980-02-01 00:00:00.000	Hà Nội	VL	80000
6	B01	TRẦN THANH	MAI	0	1981-12-20 00:00:00.000	Bến Tre	TH	200000
7	B02	TRẦN THỊ THU	THÚY	0	1982-02-13 00:00:00.000	TP.HCM	TH	30000
8	B03	TRẦN THỊ	THANH	0	1982-12-31 00:00:00.000	TP.HCM	TH	50000

17

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 giá trị:

- Gọi hàm trả về 1 giá trị trong mệnh đề Values của câu lệnh Insert:

```
insert into SINHVIEN values
('C02',dbo.fn_ChuanHoaChuoi(N' vô trần hải '), dbo.fn_ChuanHoaChuoi(N' đăng '),
1, '11-07-1979',N'Bình Định','SH',120000)
go

select *
from SINHVIEN
go
```

	MASV	HOSV	TENSX	PHAI	NGAYSINH	NOISINH	MAKH	HOCBONG
1	A01	NGUYỄN THU	HẢI	0	1980-02-23 00:00:00.000	TP.HCM	AV	100000
2	A02	TRẦN VĂN	CHÍNH	1	1982-12-24 00:00:00.000	TP.HCM	TH	100000
3	A03	LÊ THU BẠCH	YẾN	0	1982-12-12 00:00:00.000	Hà Nội	AV	140000
4	A04	TRẦN ANH	TUẤN	1	1984-12-08 00:00:00.000	Long An	LS	80000
5	A05	TRẦN THANH	TRIỆU	1	1980-02-01 00:00:00.000	Hà Nội	VL	80000
6	B01	TRẦN THANH	MAI	0	1981-12-20 00:00:00.000	Bến Tre	TH	200000
7	B02	TRẦN THỊ THU	THÚY	0	1982-02-13 00:00:00.000	TP.HCM	TH	30000
8	B03	TRẦN THỊ	THANH	0	1982-12-31 00:00:00.000	TP.HCM	TH	50000
9	C02	VÔ TRẦN HẢI	ĐĂNG	1	1979-11-07 00:00:00.000	Bình Định	SH	120000

18

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 bảng:

- Cú pháp xây dựng hàm đọc bảng:
create function Tên_Hàm (Khai_báo_các_tham_số)
returns table
as
return câu_Select_trả_về_1_bảng_dữ_liệu
go
- Chú ý:
 - Không có begin, end.
 - Kết quả trả về là 1 bảng dữ liệu.

19

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 bảng:

- VD: Xây dựng hàm đọc bảng danh sách SV theo Khoa và gọi hàm trong mệnh đề From:

```
create function fn_DSSV_TheoKhoa(@makh char(2))
returns table
as
return select * from SINHVIEN where MAKH=@makh
go

select *
from dbo.fn_DSSV_TheoKhoa('TH')
```

	MASV	HOSV	TENSX	PHAI	NGAYSINH	NOISINH	MAKH	HOCBONG
1	A02	TRẦN VĂN	CHÍNH	1	1982-12-24 00:00:00.000	TP.HCM	TH	100000
2	B01	TRẦN THANH	MAI	0	1981-12-20 00:00:00.000	Bến Tre	TH	200000
3	B02	TRẦN THỊ THU	THÚY	0	1982-02-13 00:00:00.000	TP.HCM	TH	30000
4	B03	TRẦN THỊ	THANH	0	1982-12-31 00:00:00.000	TP.HCM	TH	50000

20

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 bảng:

- Cú pháp xây dựng hàm tạo bảng:
create function Tên_Hàm (Khai báo các tham số)
returns Tên_bảng table (Các cột dữ liệu bảng trả về)
as
begin
 Sử dụng lệnh INSERT để đưa dữ liệu vào bảng trả về
 Cập nhật dữ liệu của các bảng liên quan (nếu có)
end
go
- Chú ý:
 - Phải có **begin**, **end**.
 - Kết quả trả về là 1 bảng mới tạo.

21

Cú pháp xây dựng và gọi thực hiện

ị Hàm trả về 1 bảng:

- VD: Xây dựng hàm tạo bảng danh sách SV theo Khoa có tăng phần trăm học bổng

```
create function fn_DSSV(@makh char(2), @phantram real)
returns @DSSV table(MS char(3), Ho nvarchar(15), Ten nvarchar(7), HBong int)
as
begin
    insert into @DSSV(MS, Ho, Ten, HBong)
    select MASV, HOSV, TENS, HOCBONG
    from SINHVIEN
    where MAKH = @makh
    update @DSSV
    set HBong = HBong + (HBong * @phantram) / 100
    return
end
go

select *
from fn_DSSV('TH', 5.5)
```

133 %

Results Messages

	MS	Ho	Ten	HBong
1	A02	TRẦN VĂN	CHÍNH	105500
2	B01	TRẦN THANH	MAI	211000
3	B02	TRẦN THỊ THU	THUY	31650
4	B03	TRẦN THỊ	THANH	52750

22

Ví dụ minh họa

ị Sử dụng CSDL Quản lý bán hoa:

- VD1: Xây dựng hàm lấy đơn giá hoa

```
create function fn_DonGiaHoa(@mahoa char(4))
returns money
as
begin
    declare @dongia money
    select @dongia = DONGIA from HOA where MAHOA=@mahoa
    return @dongia
end
go
```
- Hoặc:

```
create function fn_DonGiaHoa(@mahoa char(4))
returns money
as
begin
    return (select DONGIA from HOA where MAHOA=@mahoa)
end
go
```

23

Ví dụ minh họa

ị Sử dụng CSDL Quản lý bán hoa:

- Áp dụng hàm lấy đơn giá hoa để định nghĩa ràng buộc kiểm tra giá bán hoa không được lớn hơn 10% đơn giá hoa

```
alter table CTDONHANG
add constraint CK_CTDONHANG_GIABAN
check(GIABAN <= dbo.fn_DonGiaHoa(MAHOA)*110/100)
```

24

Ví dụ minh họa

i Sử dụng CSDL Quản lý sinh viên:

- Coi hàm như một bảng ảo, sử dụng trong các câu SQL độc lập hay kết hợp với các bảng khác.
- VD2: Xây dựng và gọi thực hiện hàm lọc danh sách SV theo ký tự đầu của Tên.

```
create function fn_LocDSSV(@KyTuDau char(1))
returns table
as
    return (select * from SINHVIEN where left(TENSV,1) = @KyTuDau)
go

select * from dbo.fn_LocDSSV('T')
go
```

133 %

Results Messages

	MASV	HOSV	TENSV	PHAI	NGAYSINH	NOISINH	MAKH	HOCBONG
1	A04	TRẦN ANH	TUẤN	1	1984-12-08 00:00:00.000	Long An	LS	80000
2	A05	TRẦN THANH	TRIỀU	1	1980-02-01 00:00:00.000	Hà Nội	VL	80000
3	B02	TRẦN THỊ THU	THỦY	0	1982-02-13 00:00:00.000	TP.HCM	TH	30000
4	B03	TRẦN THỊ	THANH	0	1982-12-31 00:00:00.000	TP.HCM	TH	50000

25

Ví dụ minh họa

i Sử dụng CSDL Quản lý bán hoa:

- Sử dụng tương tự hàm đọc bảng, hàm tạo bảng giúp trả về những bộ giá trị phức tạp cần nhiều tính toán.
- VD3: Xây dựng và gọi hàm lọc danh sách Hoa theo Loại hoa có giảm % Đơn giá.

```
create function fn_DSHoaKhuyenMai(@malh char(4), @phantram real)
returns @HOAKHUYENMAI table(MAHOA char(4), TENHOA nvarchar(50), DONGIA money, DONGIAKM money)
begin
    insert into @HOAKHUYENMAI (MAHOA, TENHOA, DONGIA)
    select MAHOA, TENHOA, DONGIA
    from HOA where MALH=@malh
    update @HOAKHUYENMAI
    set DONGIAKM=DONGIA-(DONGIA*@phantram)/100
    return
end
go

select * from dbo.fn_DSHoaKhuyenMai('LH09', 5.5)
go
```

121 %

Results Messages

	MAHOA	TENHOA	DONGIA	DONGIAKM
1	H009	Tuổi Trẻ	670000.00	633150.00

26

Quản lý hàm

i Sử dụng các lệnh script tương tự như với thủ tục để quản lý các hàm:

- **Đổi tên hàm:**
sp_rename 'Tên_hàm_cũ', 'Tên_hàm_mới'
- **Thay đổi nội dung hàm:**
alter function ...
- **Xóa hàm:**
drop function Tên_hàm

27

Bài tập ứng dụng

1. Xây dựng hàm fn_TongHaiSoNguyen(@so1, @so2) trả về tổng của hai số nguyên.
2. Xây dựng hàm fn_TongDaySoNguyen(@n) trả về tổng của các số nguyên từ 1 đến n.
3. Xây dựng hàm fn_SoNT(@n) trả về 1 nếu @n là số nguyên tố, ngược lại thì trả về 0.
4. Xây dựng hàm fn_CacSoNT(@n) trả về chuỗi các số nguyên tố nằm trong khoảng từ 2 đến n.

28

Bài tập ứng dụng

ị Sử dụng CSDL Quản lý sinh viên:

5. Xây dựng hàm fn_DTB_MH(@mamh) trả về điểm TB của môn học có mã số truyền vào.
6. Xây dựng thủ tục sp_CapNhatMH có sử dụng hàm fn_DTB_MH để cập nhật lại số tiết trong bảng MONHOC theo các qui tắc sau:
 - Tăng 10 tiết nếu ĐTB của SV học dưới 5.
 - Tăng 5 tiết nếu ĐTB của SV học từ $5 \leq \text{ĐTB} < 7$
 - Không tăng số tiết nếu ĐTB của SV học ≥ 7 hoặc không có SV học.
7. Xây dựng thủ tục sp_CapNhatMH_KyTuDau(@kytudau) có sử dụng hàm fn_DTB_MH để cập nhật lại số tiết trong bảng MONHOC cho các môn học mà tên có ký tự đầu là "T".

29

Bài tập ứng dụng

ị Sử dụng CSDL Quản lý sinh viên:

8. Xây dựng hàm fn_DanhSachSinhVien_DTB(@makh) trả về danh sách các SV của mã khoa truyền vào, gồm các thông tin: mã SV, họ tên SV, ĐTB.
9. Xây dựng hàm fn_DanhSachMonHoc(@masv) trả về danh sách gồm các thông tin: mã môn học, tên môn học và điểm số tương ứng của mã SV truyền vào.
10. Xây dựng hàm fn_DSSV_ThiMon(@mamh) để lọc danh sách SV đã thi môn học với mã môn truyền vào, gồm các thông tin: mã SV, họ tên SV, tên khoa.

30

Bài tập ứng dụng

ị Sử dụng CSDL Quản lý sinh viên:

11. Xây dựng hàm fn_DSKhoa_ThiMon(@mamh) để lọc danh sách khoa có SV đã thi môn học với mã môn truyền vào.
12. Xây dựng hàm fn_DSKhoa_ThiMon_Diem(@mamh) để lọc danh sách khoa có SV đã thi môn học với mã môn truyền vào, gồm các thông tin: mã khoa, tên khoa, điểm thi cao nhất, điểm thi thấp nhất và ĐTB.
13. Xây dựng hàm fn_LocDSSV_CapNhatHB(@makh) để lọc danh sách SV (gồm các thông tin: mã SV, họ tên SV, học bổng mới) của mã Khoa truyền vào, có cập nhật lại học bổng của SV theo các qui tắc sau:

31